

Limite di f al tendere di x a c .

$$f: X \rightarrow \mathbb{R} \quad x \in X \quad c \in D(f)$$

$$l \in \mathbb{R} \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \quad \Leftrightarrow \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x \in X, x \neq c$$

$$|x - c| < \delta \quad \text{si ha} \quad |f(x) - l| < \varepsilon$$

$\downarrow$

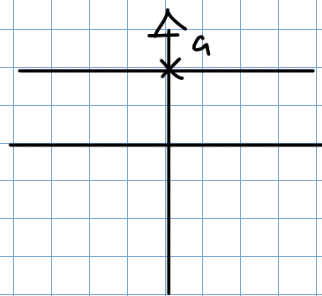
$$c - \delta < x < c + \delta$$

es: $f(x) = 4 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4$

$$|f(x) - l| = |4 - 4| < \varepsilon$$

vero $\forall x$

$$f(x) = \begin{cases} 4 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$



$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4$$

$$|f(x) - l| =$$

$$|4 - 4| < \varepsilon \quad \text{vero}$$

$\forall x \neq 0$

nel punto $x = 0$ la condizione non è verificata
ma il limite vale egualmente 4.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ si può fare anche se f nel punto $x = 0$ non è definita

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty (-\infty) \quad \Leftrightarrow \quad \forall k > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x \in X$$

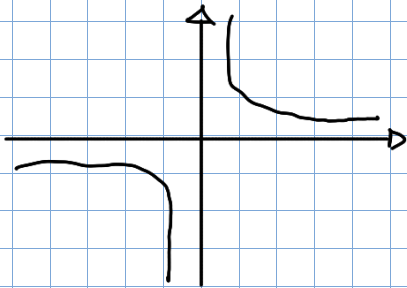
$$x \neq c, |x - c| < \delta \quad \text{si ha} \quad f(x) > k \quad (< -k)$$

es:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty \quad \text{si dice anche } \frac{1}{x^2} > K \Leftrightarrow x^2 < \frac{1}{K}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{\sqrt{K}} < x < \frac{1}{\sqrt{K}}, \quad x \neq 0 \quad \text{quindi } \delta = \frac{1}{\sqrt{K}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = ?$$



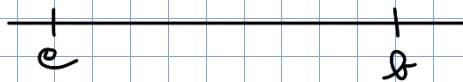
la restrizione a $]0, +\infty[$ diverge a $+\infty$

$$\left(\frac{1}{x} > K \Leftrightarrow x < \frac{1}{K} \quad \delta = \frac{1}{K} \right)$$

la restrizione a $] -\infty, 0[$ diverge a $-\infty$

$$\left(\frac{1}{x} < -K \Leftrightarrow -\frac{1}{x} > K \Leftrightarrow -x < \frac{1}{K} \Rightarrow x > -\frac{1}{K} \quad \delta = \frac{1}{K} \right)$$

$$f: (a, b) \setminus \{c\} \rightarrow \mathbb{R} \quad c \in [a, b]$$



$\forall c \in]a, b]$ si considera la restrizione di f a $]a, c[$
il suo limite per $x \rightarrow c$ si chiama

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \quad \text{limite destro di } f \text{ per } x \rightarrow c$$

$\forall c \in [a, b[$ analogamente si introduce il $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$
limite sinistro

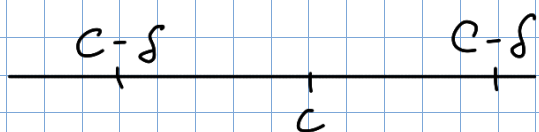
es:

Come abbiamo visto $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$

TEOREMA

Se $c \in]a, b[$ allora $\exists \lim_{x \rightarrow c} f(x) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$

Dimostrazione



Se $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$ in $]c-\delta, c+\delta[\setminus \{c\}$

quindi in pratica:

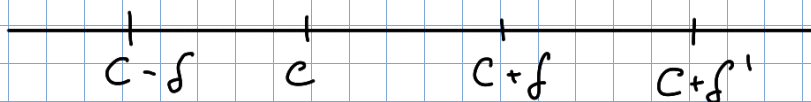
$|f(x) - l| < \varepsilon$ in $]c-\delta, c[\Rightarrow \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = l$

$|f(x) - l| < \varepsilon$ in $]c, c+\delta[\Rightarrow \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = l$

Viceversa se

$|f(x) - l| < \varepsilon$ per $x \in]c-\delta, c[$

$|f(x) - l| < \varepsilon$ per $x \in]c, c+\delta[$



allora $|f(x) - l| < \varepsilon$ per $x \in]c-\delta, c+\delta[\setminus \{c\}$

con $\delta = \min(\delta, \delta')$

es: $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

$$f(x) \begin{cases} x+1 & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \end{matrix} \Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

TEOREMA validi:

unicità del limite

form. del segno

confronto es: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = l$ $\left. \begin{matrix} f(x) \leq g(x) < h(x) \forall x \end{matrix} \right\} \lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$

teoremi pronti (caratterizzazione sequenziale del limite di una funzione)

$$f: X \rightarrow \mathbb{R} \quad c \in D(f)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l (\pm \infty) \Leftrightarrow \forall \{c_n\} \subseteq X \setminus \{c\}$$

tale che $c_n \rightarrow c$ si ha $f(c_n) \rightarrow l (\pm \infty)$

$$c_n: \mathbb{N} \rightarrow X \quad f: X \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{comp}$$

$$n \in \mathbb{N} \rightarrow c_n \in X \rightarrow f(c_n) \rightarrow \text{successione generica}$$

da qui seguono le operazioni con i limiti

$$\text{es: } \lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$$

$$\text{dim che } \lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) = lL$$

$$\text{Sia } \{c_n\} \subseteq X, c_n \neq c, c_n \rightarrow c$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \Rightarrow f(c_n) \rightarrow l$$

memorizzabile

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L \Rightarrow g(c_n) \rightarrow L$$

$$f(c_n)g(c_n) \rightarrow lL \Rightarrow$$

suff

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) g(x) = \ell L$$

$$f: [c; +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \text{ se } \forall \varepsilon > 0 \exists \bar{x} > c:$$

$$\text{se } x > \bar{x} \text{ si ha } |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty (-\infty) \text{ se } \forall k > 0 \exists \bar{x} > 0: \text{ se } x > \bar{x} \text{ si ha}$$

$$f(x) > k$$

$$< -k$$

$$f:]-\infty, c[\rightarrow \mathbb{R} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell \text{ se } \forall \varepsilon > 0 \exists \bar{x} < c:$$

$$\text{se } x < \bar{x} \text{ si ha } |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

+ ∞ analogamente

PROPOSIZIONE

Se $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione elementare e $c \in X$
allora $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$

Allora si devono fare solo i "limiti utili"

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \text{ se } f \text{ è definita in un intorno non limitato}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \text{ se } c \in D(f), f \text{ non è definita in } c \text{ oppure}$$

combinare le regole di de l'Hôpital e sinistre e e destre di c

Limiti delle funzioni composte

$$f: (a, b) \setminus \{c\} \rightarrow \mathbb{R} \quad g: (\alpha, \beta) \setminus \{c\} \rightarrow (a, b) \setminus \{c\}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \delta \quad \lim_{y \rightarrow c} f(x) = \ell$$

posto in $(\alpha, \beta) \setminus \{c\}$ $f(x) = f(g(x))$ si ha $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell$

$$f(x) = f(g(x)) \rightarrow \ell$$

es:

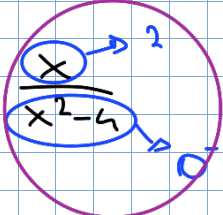
$$\lim_{x \rightarrow 3} \log(\underbrace{x+5}_8) = \log 8$$

$$\text{infatti } e_m \rightarrow c \Rightarrow f(e_m) \rightarrow \gamma \Rightarrow f(f(e_m)) \rightarrow \ell$$

$f(e_m)$

il teorema vale anche quando c, γ, ℓ valgono $+\infty$

$$\text{es: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \log(\underbrace{x^2+2}_{+\infty}) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x}{x^2-4} = 0$$


Limiti delle funzioni elementari:

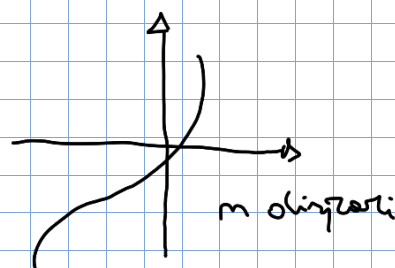
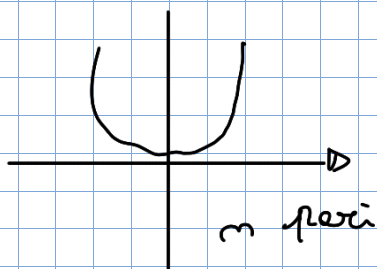
- Funzione potenza

$$f(x) = x^m \quad m \in \mathbb{N} \quad \text{è def in }]-\infty; +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^m = +\infty \quad x^m > K \Leftrightarrow x > K^{\frac{1}{m}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^m \begin{cases} +\infty & m \text{ pari} \\ -\infty & m \text{ dispari} \end{cases}$$

$$x^m = \begin{matrix} (-1)^m \\ \pm 1 \end{matrix} \begin{matrix} (-x)^m \\ +\infty \end{matrix}$$



$$f(x) = x^{-n} \quad n \in \mathbb{N} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x^n} \quad \lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty \quad \text{se } x \text{ è pari}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{se } x \text{ è dispari}$$

$$f(x) = x^d \quad d \text{ non intero è del m } [0, +\infty[\text{ se } d > 0 \\]0, +\infty[\text{ se } d < 0$$

$$d > 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad x^d > k \Leftrightarrow x > k^{\frac{1}{d}}$$

$$\text{se } d < 0 \quad f(x) = \frac{1}{x^{-d}} \quad (-d > 0) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Polinomi

$$f(x) = e_0 x^n + e_1 x^{n-1} + \dots + e_{n-1} x + e_n \quad n \in \mathbb{N} \quad e_0, \dots, e_n \in \mathbb{R}$$

per $n \rightarrow \pm \infty$ si trova sempre f.i. $+\infty - \infty$

$$f(x) = x^n \left(e_0 + \frac{e_1}{x} + \dots + \frac{e_n}{x^n} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se } e_0 > 0 \\ -\infty & \text{se } e_0 < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se } n \text{ pari, } e_0 > 0 \text{ oppure } n \text{ d. } e_0 < 0 \\ -\infty & \text{se } n \text{ pari, } e_0 < 0 \text{ oppure } n \text{ dispari, } e_0 > 0 \end{cases}$$

Il polinomi d'infinito sempre per $x \rightarrow \pm \infty$ si deve guardare solo il termine di grado massimo

$$\text{es: } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - x^3 + x^2 - 2) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^8 - x^3 - 2x^6 - x^5 - 3x^4 - 2) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - x^3 + x^2 - 2) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - x^4 + x^2 - 2) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - x^2 - x + 4) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^6 - x^4 - x^3 - 2x^2 - 1) = +\infty$$

Funzioni razionali fratte

$$f(x) = \frac{A(x)}{B(x)} \quad A, B \text{ polinomi (B di grado positivo)}$$

A, B non hanno fattori comuni

se $B(c) = 0$ ($c \in \mathbb{R}$) e se $A(c) \neq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$

es: $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1-x}{x^2-4} = -\infty$???

Per $x \rightarrow \pm \infty$ f è presente nelle forme indet. $\frac{\infty}{\infty}$

$$f(x) = \frac{a_0 x^n + \dots + a_m}{b_0 x^r + \dots + b_p} = \frac{x^n}{x^r} \frac{a_0 + \frac{a_m}{x^n} + \dots + \frac{a_m}{x^n}}{b_0 + \frac{b_1}{x} + \dots + \frac{b_p}{x^r}}$$

↓

$\frac{a_0}{b_0}$

se $m = r \Rightarrow x^{m-r} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = \frac{a_0}{b_0}$

se $m < r \Rightarrow x^{m-r} \rightarrow 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = 0$

se $m > r \Rightarrow x^{m-r} \rightarrow \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = \infty$

$$\text{es: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^4 - 3x + 1}{x^3 + 3} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 - 3x + 1}{x^3 + 3} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 - 3x^6 + 1}{x^3 + 3} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 - 3x^5 + 1}{x^3 + 3} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 - 3x^6 + 1}{x^4 + 3} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 - 3x^7 + 1}{1 - x^3} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 - 3x^5 + 1}{3 - x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - x^3 + 1}{x^4 + 2} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - 3x^6}{3 - x^3} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^4 + 3x - 1}{x^8 + 3} = 0$$

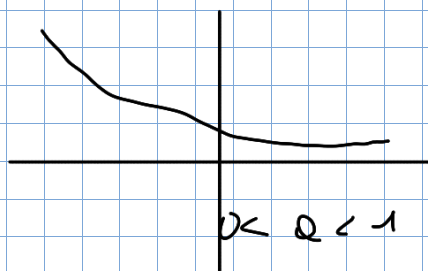
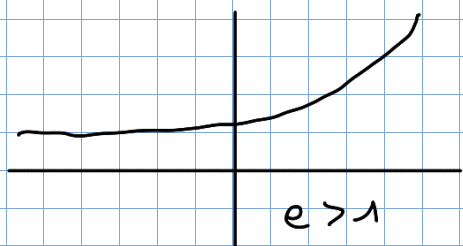
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2 + 3}{(3x - 1)^2} = \frac{1}{9}$$

Funzioni esponenziali:

$$a > 0, a \neq 1 \quad f(x) = e^x \quad]-\infty; +\infty[$$

$$a > 1 \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{cases}$$

$$0 < a < 1 \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = +\infty \end{cases}$$



Funzione logaritmica

$$a > 0, a \neq 1 \quad f(x) = \log_a x \quad]0, +\infty[$$

$$a > 1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$$

$$0 < a < 1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$(f(x))^{g(x)} = e^{g(x) \log f(x)} \quad 1^\infty \quad (+\infty)^0 \quad 0^0$$

Limiti notevoli

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{infatti se } a_n \rightarrow 0 \quad \frac{\sin a_n}{a_n} \rightarrow 1$$

col teorema delle derivate si dimostra che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Ricordiamo che $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \rightarrow e$ e si può provare che

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \left(\frac{x+1}{x}\right)^x$ e dal per $x < -1, x > 0 \Rightarrow$ ho senso calcolare questi 2 limiti

$(1+x)^{\frac{1}{x}}$ è definita per $x > -1, x \neq 0 \Rightarrow$ ho senso calcolare $\lim_{x \rightarrow 0}$ e si presenta nella forma 1^∞

Si dimostra che $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

segue che $\lim_{x \rightarrow 0} \log (1+x)^{\frac{1}{x}} = \log e = 1$

$$\frac{1}{x} \log (1+x) = \frac{\log (1+x)}{x}$$

quindi $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log (1+x)}{x} = 1$ e si dim anche che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^d - 1}{x} = d$$

funzione infinitamente grande = un infinito

f, g infiniti simultanei (entrambi per $x \rightarrow c$ o entrambi per $x \rightarrow +\infty$)

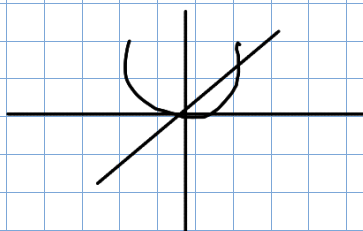
se $\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \rightarrow l > 0$ infinito dello stesso ordine

se $\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \rightarrow +\infty$ infinito di ordine superiore

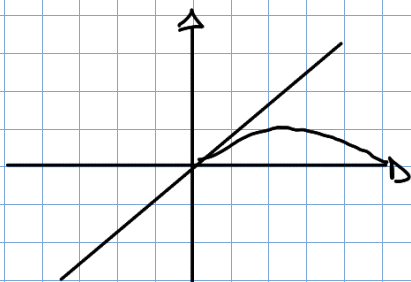
f, g infinitesimi simultanei

se $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0$ f infinito di ordine superiore

es: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x} = 0$



se $\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \rightarrow l > 0$ sono dello stesso ordine



se $\left| \frac{f(x)}{(g(x))^n} \right| \rightarrow l > 0$ f infinitesimo di ordine n rispetto ad x

es: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$ ma $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \quad n=2$

infinitesimi fondamentali: per $x \rightarrow +\infty$ $\frac{1}{x}$
per $x \rightarrow c$ $x - c$

infinito fondamentale: per $x \rightarrow \pm\infty$ x
per $x \rightarrow c$ $\frac{1}{x-c}$

Esercizio 2:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-}$$

$$\frac{3x-4}{2x^2-9} \rightarrow \frac{5}{0} = -\infty$$

~~2~~ ~~$-\infty$~~ ERRORE

$$\lim_{x \rightarrow +\infty}$$

$$\frac{1 - \cos \frac{3x}{x^3+4}}{e^{\frac{1}{x^4}} - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty}$$

$$\frac{1 - \cos \frac{3x}{x^2+4}}{\frac{9x^2}{(x^2+4)^2}}$$

$$\frac{\frac{1}{x^4}}{e^{\frac{1}{x^4}} - 1}$$

$$x^4 \frac{9x^2}{(x^3+4)^2} \rightarrow 9$$

$$= \frac{9}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow (-4)}$$

$$\left(\frac{1}{e} \right)^{\frac{x-8}{x^2-16}} \rightarrow \frac{-\infty}{0} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} \frac{x^2-9}{x+2} \rightarrow \frac{0}{5} = 0 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty}$$

$$\log_2 \frac{x^4+1}{2x^3+3} = +\infty$$

Ricordiamo infine che: $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$ non sono regolari per $x \rightarrow +\infty$

$\tan x$ diverge per $x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right)$ e per $x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right)^+$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

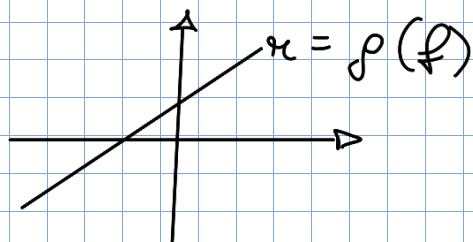
Asintoto

$$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g(f) = \{ (x, f(x)) : x \in (a, b) \} \subseteq \mathbb{R}^2$$

$$\pi: ax + by + c = 0 \quad \text{se} \quad \lim_{x \rightarrow a} d(P, \pi) = 0 \quad \text{con} \quad P \in g(f)$$

si dice che π è un asintoto per f



Asintoto verticale Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (esist solo de dx o de sx)

le rette di equazione $x = a$ e dette asintoto verticale per f

$$P(x_0, y_0)$$

$$\pi: ax + by + c = 0$$

$$d(P, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$P(x, f(x))$$

$$\pi: x - a = 0$$

$$d(P, \pi) = \frac{|1 \cdot x + 0 \cdot f(x) - a|}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = |x - a| \rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow a$$

Asintoto destro

$$f: [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$ si dice che la retta di eq $y = l$

è un asintoto destro per f

$$P(x, f(x))$$

$$\pi: y - l = 0$$

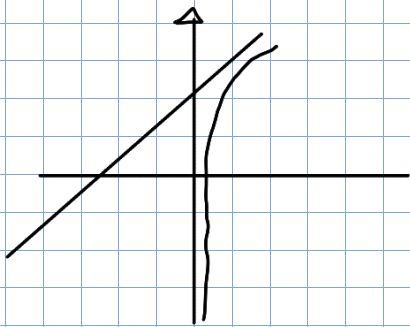
$$d(P, \pi) = \frac{|0 \cdot x + 1 \cdot f(x) - l|}{\sqrt{0^2 + 1^2}} = |f(x) - l| \rightarrow 0$$

per $x \rightarrow +\infty$

(analogamente si introduce l'asintoto asintoto sinistro)

se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm \infty$ si cerca un es. obliquo di

eq $y = mx + p$



f è un infinito
con $g(x) = mx + p$ è un
infinito

affinche π sia asintoto per f , f e g devono essere
infiniti dello stesso ordine quindi f deve essere inf
dello stesso ordine di x quindi $\frac{f(x)}{x}$ deve essere un
limite finito allora si considera:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{Se esso è } u \neq 0 \text{ si con}$$

$\lim (f(x) - mx)$ se esso è $p \in \mathbb{R}$ la retta π :
 $g = mx + p$ è asintoto infatti

$$\pi: mx - y + p = 0$$

$$P(x, f(x))$$

$$d(P, \pi) = \frac{|mx - f(x) + p|}{\sqrt{m^2 + 1}} \rightarrow 0$$

Analogamente si trova l'asintoto obliquo sinistro